

Plantilla Excel GQM-IGM-ROSI

Especificación Técnica Extendida con Lógica GQM + PRAGMATIC

Kit GQM-PRAGMATIC v2025.1 — Archivo: GQM_IGM_ROSI_v2025.xlsx

"La hoja de cálculo es el idioma universal del CFO. Esta plantilla es la traducción certificada del ciberriesgo al único idioma que hace que el Consejo preste atención: los euros."

Resumen de la Plantilla

Nombre del archivo: GQM_IGM_ROSI_v2025.xlsx

Hojas (pestañas): 10 pestañas interconectadas

Compatibilidad: Microsoft Excel 365 / Google Sheets / LibreOffice Calc

#	Pestaña	Color	Propósito
1	 INICIO	Azul oscuro	Portada, instrucciones, índice de la plantilla
2	 GQM_OBJETIVOS	Verde oscuro	Árbol GQM: ON → OO → Preguntas → Métricas
3	 MÉTRICAS_50	Verde	Catálogo de las 50 métricas: valor actual, objetivo, semáforo
4	 PRAGMATIC	Azul	Puntuaciones PRAGMATIC de cada métrica (9 criterios × 50 métricas)
5	 IGM_CÁLCULO	Amarillo	Cálculo del IGM ponderado por componente COSO (5 componentes)
6	 ALE_FAIR	Naranja	Módulo de cuantificación del riesgo: ALE / SLE / ARO por escenario
7	 ROSI_ROI	Naranja oscuro	ROSI por control y ROI del programa completo
8	 DIAGNÓSTICO	Rojo/Verde	Semáforo de los 14 IATs + plan de mejora priorizado
9	 DASHBOARD	Azul claro	Cuadro de mando visual: radar, barras, velocímetro, sparklines
10	 REPORTE	Blanco	Borrador de informe ejecutivo generado automáticamente

Pestaña 2: GQM_OBJETIVOS — Árbol de Trazabilidad

Estructura de Columnas

Col	Cabecera	Contenido
A	Código_ON	ON-1 ... ON-8
B	Objetivo_Nacional	Texto del objetivo nacional/regulatorio
C	Fuente_Regulatoria	ENS / NIS2 / DORA / COSO etc.
D	Código_OO	OO-1 ... OO-10
E	Objetivo_Organizacional	Texto del objetivo organizacional
F	Componente_COSO	C-I / C-II / C-III / C-IV / C-V
G	Cód_Métrica	M-GOB-01 ... M-ROI-05
H	Denominación_Métrica	Nombre completo de la métrica
I	Tipo_Métrica	Cuantitativa / Ordinal / Nominal
J	Fuente_Datos	SIEM / IAM / Scanner VUL / etc.

Fórmulas de Navegación

```
// Filtrar todas las métricas del 00-3
=FILTRAR(G2:H51, D2:D51="00-3", "Sin resultados")

// Contar métricas por componente COSO
=CONTAR.SI(F2:F51, "C-III")

// Ver cadena completa de una métrica
// (desde ON hasta métrica, usando BUSCARV)
=BUSCARV("M-DET-01", G2:J51, 4, FALSO) // → fuente de datos
```

Pestaña 3: MÉTRICAS_50 — Registro de Valores Actuales

Estructura de Columnas

Col	Cabecera	Contenido	Tipo
A	Cód_Métrica	M-GOB-01 ... M-ROI-05	Texto
B	Denominación	Nombre corto	Texto
C	Componente_COSO	C-I a C-V	Lista
D	Unidad	%, horas, días, €, 0-5, etc.	Texto
E	Valor_Actual	Dato actual de la organización	Número
F	Valor_Objetivo	Objetivo aprobado por el Consejo	Número
G	Benchmark_Sectorial	Referencia externa (IBM, ENISA, CIS)	Número
H	Estado_Semáforo	Fórmula automática	Texto
I	Puntuación_IGM	Conversión a escala 1-5	Número
J	Es_IAT	Sí / No	Lista
K	Fecha_Medición	Fecha del último dato	Fecha
L	Fuente_Dato	Sistema o proceso de origen	Texto
M	Notas	Campo libre	Texto

Fórmulas Clave

```
// Semáforo automático (columna H)
// Para métricas donde mayor = mejor (p.ej.: % MFA)
=SI(E2>=F2*0.95,"● ADECUADO",SI(E2>=F2*0.75,"● MEJORABLE","● CRÍTICO"))

// Para métricas donde menor = mejor (p.ej.: MTTD, TTP)
=SI(E2<=F2*1.05,"● ADECUADO",SI(E2<=F2*1.25,"● MEJORABLE","● CRÍTICO"))

// Conversión a escala IGM 1-5 (normalización lineal)
// Para métricas donde mayor = mejor:
=1 + (E2 - min_ref) / (max_ref - min_ref) * 4

// Para métricas donde menor = mejor:
=1 + (max_ref - E2) / (max_ref - min_ref) * 4

// Contar IATs en estado crítico
=CONTAR.SI.CONJUNTO(J2:J51,"Sí",H2:H51,"● CRÍTICO")
```

Pestaña 4: PRAGMATIC — Puntuaciones por Criterio

Estructura

Col	Cabecera	Contenido
A	Cód_Métrica	M-GOB-01 ... M-ROI-05
B	Denominación	Nombre corto
C	P_Predictivo	1-5
D	R_Relevante	1-5
E	A_Accionable	1-5
F	G_Genuino	1-5
G	M_Significativo	1-5
H	Ac_Preciso	1-5
I	T_Oportuno	1-5
J	I_Independiente	1-5
K	C_Rentable	1-5
L	Total_PRAGMATIC	Suma automática
M	Clasificación	Fórmula según rango
N	Recomendación	Texto automático

Fórmulas PRAGMATIC

```
// Total PRAGMATIC (columna L)
=SUMA(C2:K2)
```

```
// Clasificación (columna M)
=SI(L2>=36,"Premium",SI(L2>=27,"Aceptable",
SI(L2>=18,"Condicional","Rediseñar")))
```

```
// Recomendación automática (columna N)
=SI(L2>=36,"Implementación prioritaria recomendada",
SI(L2>=27,"Implementar con mejora en criterios débiles",
SI(L2>=18,"Revisar criterios con puntuación < 3 antes de implementar",
"Descartar o rediseñar completamente")))
```

```
// Promedios por criterio (fila resumen)
=PROMEDIO(C2:C51) // Media criterio Predictivo
// ... (repetir para cada criterio D:K)
```

```
// Criterio más débil
=INDICE({"P","R","A","G","M","Ac","T","I","C"},
COINCIDIR(MIN(C53:K53),C53:K53,0))
```

Pestaña 5: IGM_CÁLCULO — Índice Global de Madurez

Estructura del Cálculo

CÁLCULO DEL IGM (escala 1-5)				
Componente COSO	Peso IGM	Métricas	Prom.	Aportación
C-I Gobernanza	25%	M-GOB-01..05	=PROM()	=Prom×0,25
C-II Estrategia	20%	M-EST-01..05	=PROM()	=Prom×0,20
C-III Desempeño	30%	M-DET..RES	=PROM()	=Prom×0,30
C-IV Revisión	10%	M-REV-01..03	=PROM()	=Prom×0,10
C-V Reporte	15%	M-RPT-01..05	=PROM()	=Prom×0,15
IGM TOTAL	100%	50 métricas		=SUMA()

Fórmulas IGM

```
// IGM Total
=SUMAPRODUCTO(
    {0.25, 0.20, 0.30, 0.10, 0.15},
    {PROM_C1, PROM_C2, PROM_C3, PROM_C4, PROM_C5}
)

// Clasificación del nivel de madurez
=SI(IGM<2,"🔴 CRÍTICO",SI(IGM<3,"🟡 EMERGENTE",
    SI(IGM<4,"🟢 ESTABLECIDO",SI(IGM<4.6,"🟢 AVANZADO", "🟠 LÍDER"))))

// Gap vs. benchmark sectorial
=IGM - BENCHMARK_SECTOR

// Puntuación ponderada por PRAGMATIC
// (métricas de mayor PRAGMATIC tienen más peso en el IGM ponderado)
=SUMAPRODUCTO(I2:I51, L2:L51) / SUMA(L2:L51)
```

Extensión: IGM Ponderado por PRAGMATIC

Esta extensión premium pondera cada métrica no solo por su componente COSO sino también por su puntuación PRAGMATIC, dando más peso a las métricas de mayor calidad metodológica:

```
// IGM-P (IGM ponderado por PRAGMATIC)
// Peso_i = (PRAGMATIC_i / SUMA(PRAGMATIC_todos)) × peso_componente
=SUMAPRODUCTO(
    (I2:I51) × (L2:L51 / SUMA(L2:L51)) × (factor_componente)
)
```

Pestaña 6: ALE_FAIR — Cuantificación del Riesgo

Módulo ALE Simplificado

Para cada escenario de riesgo (se recomienda modelar entre 3 y 10 escenarios):

Campo	Fórmula / Instrucción
Nombre del escenario	Texto libre (p.ej.: "Ransomware en sistemas ERP")
Descripción	Texto descriptivo del escenario adverso
SLE_Directo (€)	Coste de restauración + forense + interrupción operativa
SLE_Indirecto (€)	Multas regulatorias + daño reputacional + litigios
SLE_Total	=SLE_Directo + SLE_Indirecto
ARO (eventos/año)	Frecuencia anual estimada (puede ser < 1 si es raro)
ALE_SIN_CONTROL (€)	=SLE_Total × ARO
Reducción_Control (%)	Efectividad estimada del control principal (0%–100%)
ALE_CON_CONTROL (€)	=ALE_SIN × (1 - Reducción_%)
Riesgo_Reducido (€)	=ALE_SIN - ALE_CON

Módulo FAIR Extendido (opcional)

Para organizaciones con madurez en cuantificación del riesgo, el módulo FAIR incluye:

```
// Frecuencia de contacto (FC) – estimación basada en inteligencia de amenazas
// Probabilidad de acción (PA) – base: datos de campañas de phishing/intrusión
// Capacidad del actor de amenaza (TCA) – escala MITRE ATT&CK
// Dificultad de resistencia (RS) – basada en puntuaciones de controles

// LEF = FC × PA      (frecuencia de pérdida probable)
// PLM = f(TCA, RS) (magnitud de pérdida probable, distribución lognormal)
// Risk = LEF × PLM (distribución de resultado de pérdida)

// En Excel simplificado (sin Monte Carlo):
=FC_estimada × PA_estimada × PLM_central
```

Pestaña 7: ROSI_ROI — Retorno sobre la Inversión

Cálculo del ROSI por Control

```
// ROSI de un control específico
= (ALE_SIN_control - ALE_CON_control - Coste_anual_control)
  / Coste_anual_control × 100

// ROSI del programa completo
= (ALE_SIN_total - ALE_CON_total - Inversión_total_ciber)
  / Inversión_total_ciber × 100

// Payback period del control (meses)
= Coste_control / ((ALE_SIN - ALE_CON) / 12)

// Ratio de cobertura (inversión como % del riesgo asumido)
= (Inversión_total_ciber / ALE_SIN_total) × 100
```

Cuadro de Mando ROI Ejecutivo

CUADRO EJECUTIVO DE ROI CIBER	
Inversión total ciber	= SUMA(costes_todos_controles)
ALE total SIN programa	= SUMA(ALE_sin por escenario)
ALE total CON programa	= SUMA(ALE_con por escenario)
Riesgo total reducido	= ALE_sin_total - ALE_con_total
ROSI del programa	= (reducción - inversión)/inversión
Payback period	= inversión / (reducción / 12) mes
Ratio inversión/ALE	= inversión / ALE_sin × 100
IGM actual	= referencia a IGM_CÁLCULO!IGM
IGM objetivo (12m)	= campo editable

Pestaña 8: DIAGNÓSTICO — Semáforo de IATs

Los 14 Indicadores de Alerta Temprana (IATs)

Cada IAT tiene su fila con:

- Código métrica (referencia a MÉTRICAS_50)
- Valor actual (enlazado automáticamente)
- Semáforo (●●●)
- Acción recomendada (texto automático por rango)
- Responsable sugerido
- Plazo recomendado (0-90 / 3-12 / 12-24 meses)

```
// Generar plan de mejora priorizado automáticamente
=SI(H2="● CRÍTICO", "0-90 días – Acción urgente – Responsable: CISO/CTO",
SI(H2="● MEJORABLE", "3-12 meses – Planificar – Responsable: CISO",
"Mantener – Monitorizar trimestralmente"))
```

Pestaña 9: DASHBOARD — Cuadro de Mando Visual

Gráficos Especificados

1. Radar COSO (Spider Chart): 5 ejes (C-I a C-V), valor actual vs. benchmark sectorial
2. Velocímetro IGM: Gauge 1-5 con zonas cromáticas y aguja en valor actual
3. Grid semáforo 14 IATs: Matriz 7×2 de celdas con formato condicional
4. Barras ROSI por control: Barras horizontales ordenadas por ROSI descendente
5. Barras PRAGMATIC por criterio: Media de los 9 criterios con línea de umbral ≥ 3
6. Dispersión PRAGMATIC vs. IGM por métrica: Scatter chart (50 puntos)
7. Sparklines de evolución: Líneas de evolución del IGM en evaluaciones anteriores
8. Treemap de riesgo: ALE por escenario (tamaño = magnitud del riesgo)

Pestaña 10: REPORTE — Borrador Ejecutivo Automático

```
// Título dinámico
="INFORME GQM-CIBER – "&INICIO!B3&" – "&TEXT0(HOY(),"MMMM YYYY")

// Párrafo IGM
="La organización "&INICIO!B3&" alcanza un IGM de "&TEXT0(IGM_CÁLCULO!B20,"0.0")&
  " sobre 5.0, correspondiente al nivel "&IGM_CÁLCULO!B21&
  ". De los 14 indicadores de alerta temprana, "&DIAGNÓSTICO!B3&
  " se encuentran en estado crítico y requieren acción en los próximos 90 días."

// Párrafo ROSI
="El programa de ciberseguridad obtiene un ROSI de "&TEXT0(ROSI_ROI!B25,"0%")&
  " con un payback period de "&TEXT0(ROSI_ROI!B26,"0")&" meses. "&
  "El riesgo anual reducido por el programa es de €"&TEXT0(ROSI_ROI!B24,"#,##0")&"."
```

Plantilla Excel GQM-IGM-ROSI — Kit GQM-PRAGMATIC v2025.1 | Abril 2026

Metodología: GQM (Basili 1994) · PRAGMATIC (Brotby & Hinson 2013) · ALE/SLE/ARO (NIST SP 800-30) · FAIR (OpenFAIR 2023) · COSO ERM 2017